



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
«ЮНИТ-М300-ТН»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ5**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Версия
1.0	17.07.2025
1.1	01.08.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ТН».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Состав и конструктивное исполнение	8
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.6 Маркировка и пломбирование	13
1.7 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Защита минимального напряжения (ЗМН)	14
2.3 Защита от феррорезонанса (ЗФР)	15
2.4 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)	16
2.5 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	17
2.6 Автоматическое ограничение снижения напряжения (АОСН)	20
2.7 Контроллер присоединения (КП)	26
2.8 Коммутационные аппараты (КА)	29
2.9 Сборка сигналов (СС)	32
2.10 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)	35
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	37
3.1 Группы уставок	37
3.2 Аварийный осциллограф	37
3.3 Журнал событий	37
3.4 Режим тестирования	37
3.5 Синхронизация времени	37
3.6 Система самодиагностики	38
3.7 Аутентификация и авторизация пользователей	38
3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)	39
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	40
4.1 Эксплуатационные ограничения	40
4.2 Подготовка устройства к использованию	40
4.3 Работа с устройством	40
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	41
5.1 Техническое обслуживание устройства	41
5.2 Текущий ремонт	41
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	41
7 УТИЛИЗАЦИЯ	41
8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	41
9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	42
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-Т»	43

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М319-Т»	51
ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .	52
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	53
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА .	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ II ТИПА	59
ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	63

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
PPS	–	Pulse Per Second;
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВН	–	высшее напряжение;
ГЗ	–	газовая защита;
ДО	–	дочерние общества;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДУм	–	датчик уровня масла;
ЗАВР	–	запрет автоматического включения резерва;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КА	–	коммутационный аппарат;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж	–	контроль пружины привода выключателя;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КС	–	контроль синхронизма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦВ	–	контроль цепей выключателя;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛЗТ	–	логическая защита трансформатора;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
МРВ	–	механический ресурс выключателя;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОК	–	отсечной клапан;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;

ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление;
УВ	–	управление выключателем;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМ	–	электромагнит;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ТН» (защита и автоматика трансформатора напряжения 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ТН» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в технической части определяемой картой заказа (см. приложения Б, ??), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Г). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении Д, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях Е, Ж.

1.1.3 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.1.4 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ТН» разработано для установки в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, а также для применения в составе шкафов для установки в релейных залах подстанций, построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества модулей дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении В. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

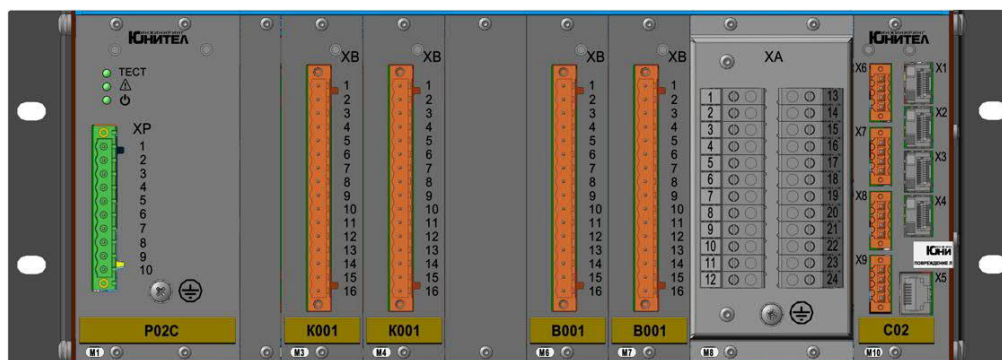


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-ТН» с размещением модулей по слотам

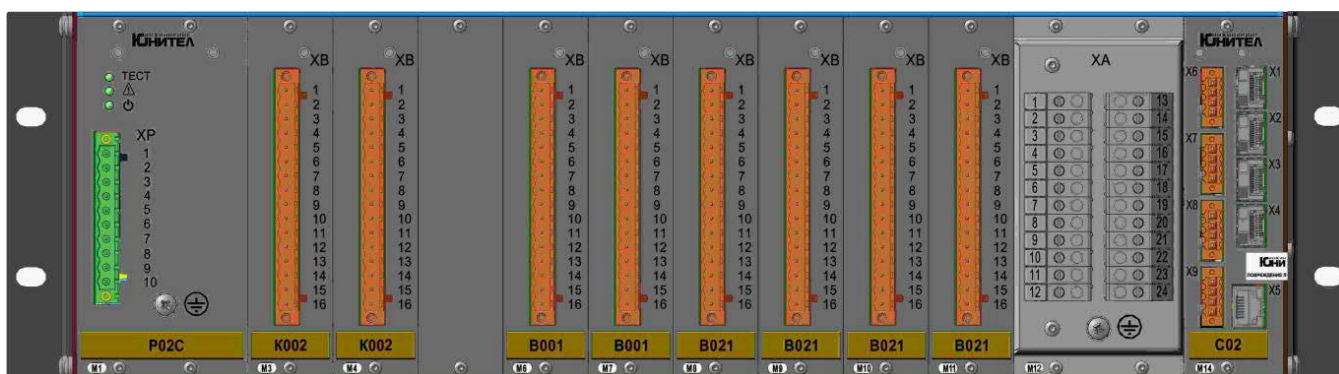


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-ТН» с размещением модулей по слотам

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-ТН»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Функции защиты трансформатора напряжения 6-35 кВ (ЗМН, ЗФР, СЗЗ), функции автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ (АОСН, АЧР, УОН, КП, управление коммутационными аппаратами и пр.)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Г. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении И.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано в приложениях Е и Ж.

1.4.7 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M004» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «M12», «M13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе

устройства показано в приложении Д.

1.4.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типе исполнения устройства равно **8 шт.**

1.4.10 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Г). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.12 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробнее описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении А. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении А. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.18 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Фазные напряжения смежной секции	4	Uасм	-
»	5	Uбсм	-
»	6	Uссм	-
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	U _{hk}	+
Частота	8	F	-
Частота смежной секции	9	F _{см}	-
Вычисленное напряжение ПП	10	U1	-
Вычисленное напряжение ПП смежной секции	11	U1см	+
Вычисленное напряжение ОП	12	U2	+
Вычисленное напряжение НП	13	3U0	+
Вычисленное напряжение НП 3 гармоники	14	3U0 3г	+

1.4.19 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.21 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.22 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.23 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных и междофазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.4 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до $2U_{уст}$ не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от $2U_{уст}$ до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.5 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Г. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице А.1 приложения А.

2.2 Защита минимального напряжения (ЗМН)

2.2.1 Защита минимального напряжения необходима для выявления снижения напряжения ниже допустимых пределов.

2.2.2 Функция ЗМН имеет две ступени. У каждой ступени имеется своя независимо настраиваемая выдержка времени. Каждая ступень представляет собой ИО минимального действия, объединенные общей логикой. ИО реагирует на симметричное снижение трех линейных напряжений ниже уставки.

2.2.3 Сигнал пуска функции осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- функция ЗМН введена в работу;
- снижение всех трех линейных напряжений ниже уставки;
- отсутствие сигнала блокировки ЗМН из логики БНН;
- наличие входного дискретного сигнала разрешения ЗМН (для реализации логики АВР), если введен контроль наличия внешнего разрешения ЗМН уставкой SGF2.

2.2.4 При условии, что ключ «ЗМН1(2)ст. на сигн» введен, действие функции переводится на сигнал, при этом выходной сигнал «ЗМН1(2)ст. Срабатывание» блокируется.

2.2.5 При наличии пусковых условий, срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени таймера T1.

2.2.6 Ввод 1,2 ступени ЗМН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции» для каждой ступени. Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ЗМН 1ст: Ввод», «ЗМН 2ст: Ввод».

2.2.7 Ступени функции «ЗМН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала «ОВ ЗМН», либо по отдельности каждая активацией сигнала «ОВ ЗМН 1ст» или «ОВ ЗМН 2ст». Выведенное состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «ЗМН 1: Оперативный вывод», «ЗМН 2: Оперативный вывод» для первой и второй ступени ЗМН соответственно.

2.2.8 При активном состоянии входного сигнала «ЗМН 1 на сигн», «ЗМН 2 на сигн» действие соответ-

ствующей ступени ЗМН переводится на сигнал.

2.2.9 Алгоритм работы функции «ЗМН» выполнен в соответствии с рисунком 2.1. В таблице 2.1 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗМН».

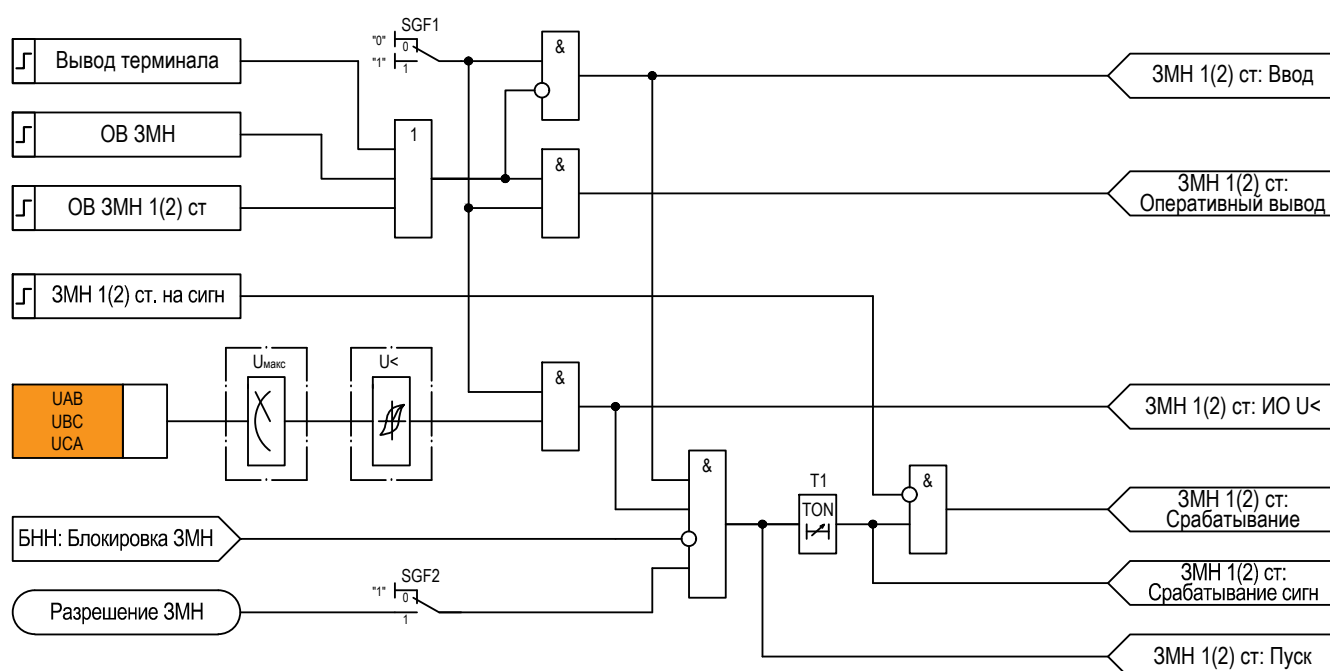


Рисунок 2.1 – Функциональная схема «ЗМН»

Таблица 2.1 – Параметры для настройки функции «ЗМН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания ($U_{ср}$)	$U<$	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН (Разреш_ЗМН)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания ($T_{ср}$)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.3 Защита от феррорезонанса (ЗФР)

2.3.1 Защита от феррорезонанса предназначена для защиты обмоток ТН от перенапряжений и токовых перегрузок в режиме феррорезонанса.

2.3.2 Защита от феррорезонанса фиксирует наличие режима феррорезонанса по повышению напряжения $3U_0$ выше заданной уставки и, через выдержку времени, определяемую уставкой таймера T1, выдает управляющее воздействие на выходное реле управления режимом специальной обмоткой ТН (дешунтируя или шунтируя ее контактом выходного реле).

2.3.3 При повышении напряжения НП выше уставки и отсутствии блокирующих сигналов происходит пуск защиты. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина напряжения НП постоянно была выше уставки срабатывания, происходит срабатывание защиты. Сброс сигнала срабатывания ЗФР осуществляется при следующих условиях:

- при снижении величины напряжения $3U_0$ ниже уставки возврата ИО;
- при появлении сигнала сброса от кнопки «Сброс»;
- при появлении сигнала неисправности цепей напряжения БНН при введенной уставке SGF2.

2.3.4 Ввод ЗФР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом

«ЗФР: Ввод».

2.3.5 Функция «ЗФР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗФР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЗФР: Оперативный вывод».

2.3.6 При активном состоянии входного сигнала «ЗФР на сигн» (ключ «ЗФР на сигн» введен) действие ЗФР переводится на сигнал.

2.3.7 Алгоритм работы функции «ЗФР» выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗФР».

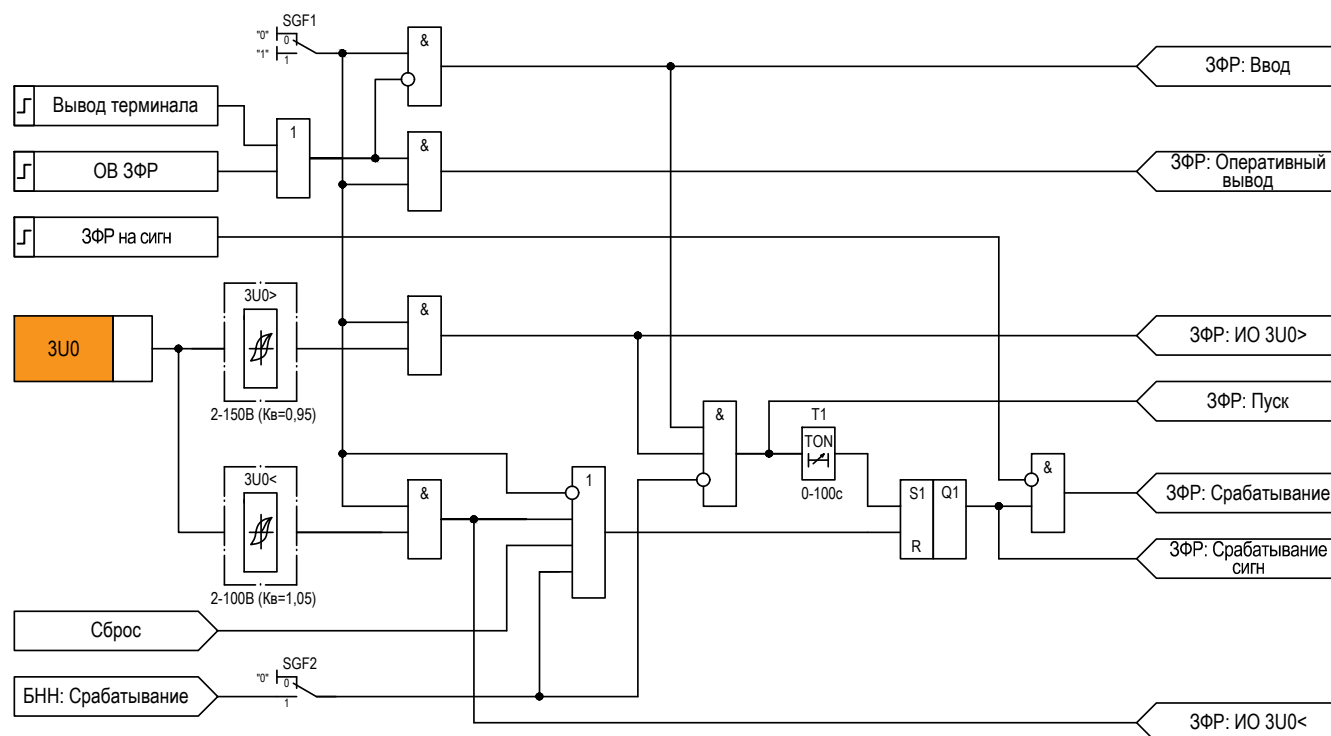


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ЗФР»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ЗФР»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение возврата НП (3U0в)	3U0<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF2	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.4 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

2.4.1 Функция «СЗЗ» предназначена для определения замыканий на землю в сетях с компенсированной или изолированной нейтралью.

2.4.2 Функция фиксирует наличие замыкания на землю по повышению напряжения 3U0 выше заданной уставки и, через выдержку времени, определяемую уставкой таймера T1, выдает сигнализацию замыкания на землю.

2.4.3 При повышении напряжения НП выше уставки и отсутствии блокирующих сигналов происходит пуск защиты. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина напряжения НП постоянно была выше уставки срабатывания, происходит срабатывание защиты. Прохождение сигнала срабатывания

СЗЗ блокируется при появлении сигнала неисправности цепей напряжения БНН, если введена уставка (SGF2 «Реж_БНН» в положении «С контролем»).

2.4.4 Ввод СЗЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «СЗЗ: Ввод».

2.4.5 Функция «СЗЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ СЗЗ». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «СЗЗ: Оперативный вывод».

2.4.6 Алгоритм работы функции «СЗЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «СЗЗ».

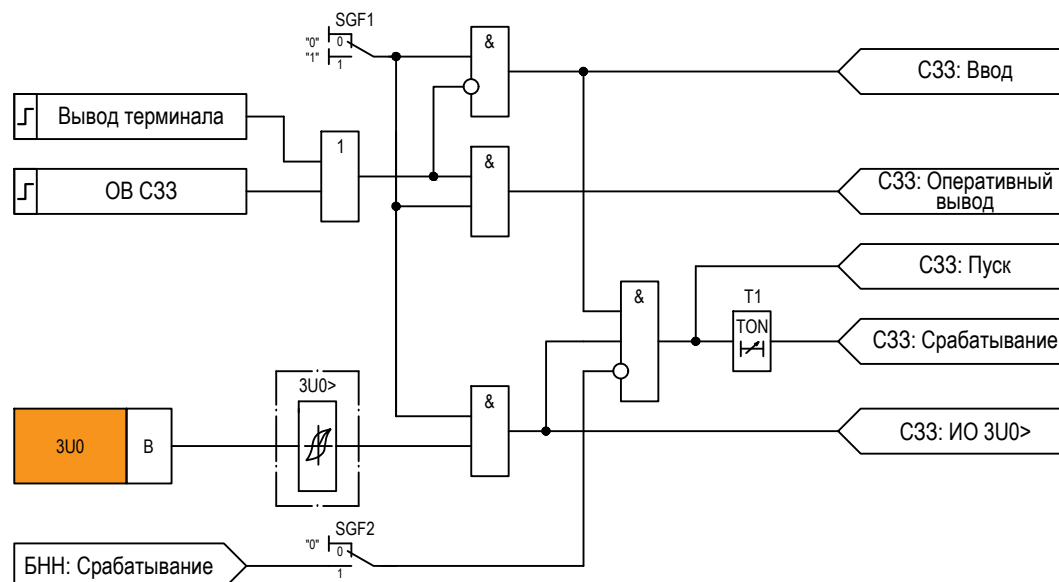


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «СЗЗ»

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «СЗЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0 _{ср})	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF2	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени срабатывания (Т _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.5 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

2.5.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения.

2.5.2 Функция «БНН» включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса $U_{\text{БНН}}$ (dU_0), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
- контроль снижения линейных напряжений и повышения напряжения ОП ($U_{2\min}U_{1p}$) в режиме работы секции;
- контроль включенного состояния защитных автоматических выключателей во вторичных цепях напряжения при вкваченном ВЭ ТН;
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ($3U_{03f}$).

2.5.3 Срабатывание функции «БНН» с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полпериода и сравнивает его со средним измеренным значением $3U_0$ для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БНН: Пуск dU0».

2.5.4 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{вычисл.}} - \frac{3U_{0\text{вычисл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где $3U_{0\text{вычисл.}}$ – сумма фазных напряжений «звезды»;
 $3U_{0\text{изм.}}$ – измеренное напряжение $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
 $3U_{0\text{вычисл.ном.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки ТН;
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$ – номинальное напряжение $3U_0$ обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.5.5 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности U_2 и наличием линейного напряжения. Срабатывание функции БНН с режимом контроля от U_2 будет формироваться при увеличении напряжения ОП выше уставки с фиксированной выдержкой времени ТЗ составляющей 20 мс, или снижении одного из трех линейных напряжений ниже уставки при включенном ВВ или СВ по истечении выдержки времени таймера Т2.

2.5.6 Для алгоритма контроля исправности вторичных цепей ТН по включенному положению защитных выключателей в цепях ТН используются блок-контакты защитных выключателей («звезда»/«треугольник») при вкваченном положении ВЭ ТН. Сигнал с блок-контактов АВ ТН заводится на дискретные входы устройства «Положение SF1» и «Положение SF2». При отключенном положении АВ ТН или выкаченного положения ВЭ ТН формируется выходной сигнал «БНН: АВ ТН откл».

2.5.7 Уставкой SGF3 осуществляется ввод в работу алгоритма контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники, который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО «БНН:3U03f<», реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника», выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП. При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется сигнал неисправности в цепях напряжения.

2.5.8 Наличие включенного ВВ или СВ, при введенной уставке SGF4 указывает о том, что секция введена в работу (активируется выходной сигнал «БНН: Секция в работе»).

2.5.9 Формирование сигнала сигнализации о неисправности ЦН «БНН: Неисправность ЦН» выполняется по истечении выдержки времени таймера Т1 при выполнении одного из следующих условий:

- наличие условий формирования сигнала срабатывания БНН «БНН: Срабатывание»;
- наличие утроенного напряжения НП третьей гармоники.

2.5.10 Формирование сигнала блокировки ЗМН «БНН: Блокировка ЗМН» выполняется когда:

- ВВ и СВ отключен;
- напряжения ОП выше уставки в течении 20 мс;
- присутствует неисправность в цепях ТН;
- отключен один из автоматических выключателей «звезда»/«треугольник» или ВЭ ТН выкачен.

2.5.11 Ввод функции «БНН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН: Ввод» на выходе функции.

2.5.12 Функция «БНН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН: Оперативный вывод».

2.5.13 Алгоритм работы ступени «БНН» выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.4 приведены

параметры, необходимые для настройки функции «БНН».

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «БНН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Уровень небаланса по напряжению (dU0cp)	Uф–3U0>	0,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0 ... 60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания НП третьей гармоники (3U0h3cp)	3U03f<	0,05 ... 10,00	В	0,01
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_dU0)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_3гарм.3U0)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод контроля включенного состояния секции (Контроль_секции)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Tсигн)	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

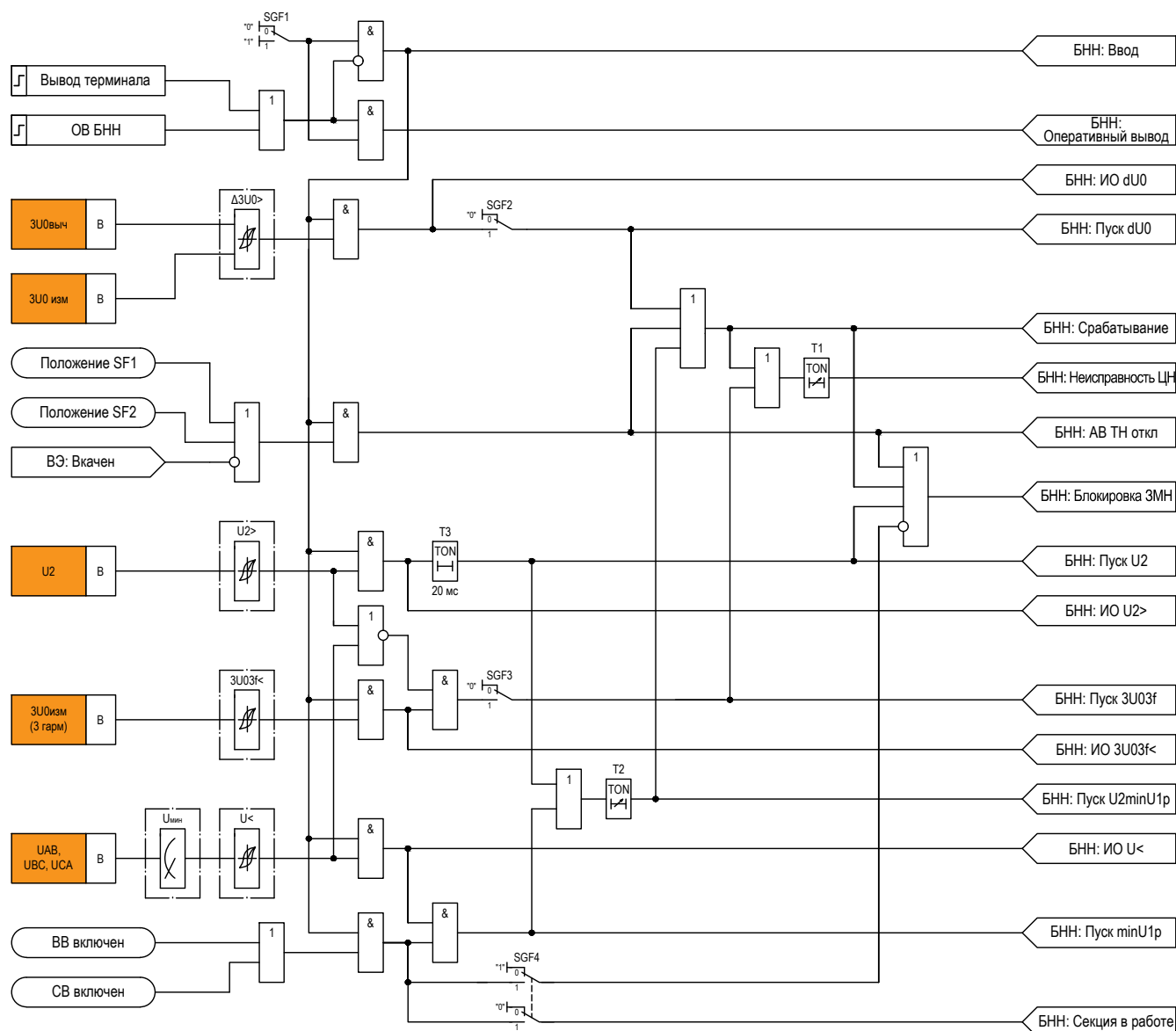


Рисунок 2.4 – Функциональная схема «БНН»

2.6 Автоматическое ограничение снижения напряжения (АОСН)

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Автоматическое ограничение снижения напряжения необходимо для предотвращения развития аварий, сопровождающихся глубоким снижением напряжения. Функция применяется для предотвращения снижения напряжения в узлах энергосистемы, вызванного дефицитом реактивной мощности до значения, опасного по условиям устойчивости энергосистемы и возникновения лавины напряжения, путем отключения части нагрузки с последующим включением отключенной нагрузки при восстановлении напряжения.

2.6.1.2 АОСН включает в себя следующие функции:

- три очереди АОСН (АОСН1, АОСН2, АОСН3);
- 15 функций для реализации управляющих воздействий очередей АОСН (УВ1 АОСН ... УВ15 АОСН);
- три функции АПВН (АПВН1, АПВН2, АПВН3);
- 15 функций для реализации управляющих воздействий функций АПВН (УВ1 АПВН ... УВ15 АПВН);
- общая функция объединения срабатывания функций в составе функционального блока «АОСН».

2.6.1.3 Основные характеристики АОСН:

- основная погрешность срабатывания ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность возврата ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс;

- основная относительная приведенная погрешность измерения по напряжению в рабочем диапазоне при частоте входного сигнала ($50 \pm 0,5$) Гц составляет $\pm 3,0\%$;
- дополнительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц составляет $\pm 0,5\%$.

2.6.1.4 Функциональный блок «АОСН» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АОСН/АПВН».

2.6.2 Очереди АОСН (АОСН1, АОСН2, АОСН3)

2.6.2.1 Ввод каждой очереди АОСН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной очереди отображается выходным сигналом для каждой очереди «АОСН(n): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (n) – номер очереди, $n \in \{1, 2, 3\}$.

2.6.2.2 Очереди «АОСН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала вывода всех трех очередей «ОВ АОСН» либо по отдельности каждая своим сигналом оперативного вывода («ОВ АОСН(n)»). Состояние очереди характеризуется активным состоянием сигнала «АОСН(n): Оперативный вывод» на выходе функции.

2.6.2.3 При активном состоянии входного сигнала «АОСН(n) на сигн» действие очереди (n) АОСН переводится на сигнал.

2.6.2.4 В каждой из очередей предусмотрены следующие измерительные органы:

- ИО минимального действия по значению линейным напряжениям. Срабатывание осуществляется при снижении минимального из поданных напряжений ниже уставки;
- два ИО минимального действия по напряжению ПП на двух секциях. Срабатывание происходит при снижении напряжений прямой последовательности на каждой из двух секциях ниже уставок;
- ИО максимального действия по напряжению обратной последовательности. Срабатывание происходит при превышении значения напряжения уставки напряжения ОП;
- ИО по снижению частоты. Функция реагирует на снижение значения частоты ниже уставки;
- ИО по скорости снижения напряжения dU/dt . Срабатывание происходит при превышении скорости снижения напряжения уставки.

2.6.2.5 Пусковым условием АОСН является одновременное выполнение условий:

- отсутствие сигналов: срабатывания напряжения обратной последовательности, скорости снижения напряжения, линейных напряжений (реализованных через выдержку времени на срабатывание T3 и подхвата T4), снижение частоты ниже порогового значения;
- снижение напряжения на обеих секциях;
- отсутствие срабатываний БНН и блокировки АОСН.

2.6.2.6 В случае снижения напряжения прямой последовательности основной и смежной секции до порога срабатывания очереди АОСН, запускается выдержка времени данной очереди и в случае сохранения пусковых условий, происходит срабатывание данной очереди АОСН. Кроме того, необходимо отсутствие остальных блокирующих сигналов АОСН, как общих, так и по каждой очереди.

2.6.2.7 Блокировка пуска очереди АОСН осуществляется при выполнении одного из условий:

- срабатывание ИО ОП при введенной уставке SGF2;
- срабатывание ИО по скорости снижения напряжения при введенной уставке SGF3;
- срабатывание ИО по скорости снижения напряжения по истечению времени таймера T3. При пропадании сигнала, блокировка снимается по истечению времени таймера T4;
- наличие входных сигналов «БНН: Срабатывание», «Блокировка АОСН(n)».

2.6.2.8 Срабатывание очереди АОСН происходит при наличии пускового сигнала через выдержку времени T1 и при отсутствии сигнала «АОСН(n) на сигн». При наличии сигнала «АОСН(n) на сигн» действие очереди переводится на сигнал «АОСН(n): Срабатывание сигн», при этом выходной сигнал «АОСН(n): Срабатывание» блокируется.

2.6.2.9 Для исключения кратковременных пусков ступеней, в соответствии с ГОСТ Р 70411-2022, предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой T2.

2.6.2.10 Алгоритм работы очереди АОСН выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки очереди АОСН.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки очереди АОСН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим оперативного блокирования ЧС (Реж_БЧС)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания НП (3I0ср)	3I0>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF2	1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная	–	–
Режим ОНМ НП при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ_НП)	SGF3	0 = Блокировка 1 = Деблокировка	–	–
Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0)	SGF5	0 = Блокировка 1 = Деблокировка	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от ПО 3U0 (Реж_3U0)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	16 = Независимая 11 = Кривая А 10 = Кривая В 12 = Кривая С 4 = Кривая D 2 = Кривая Е 1 = Кривая F 17 = Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05 ... 15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

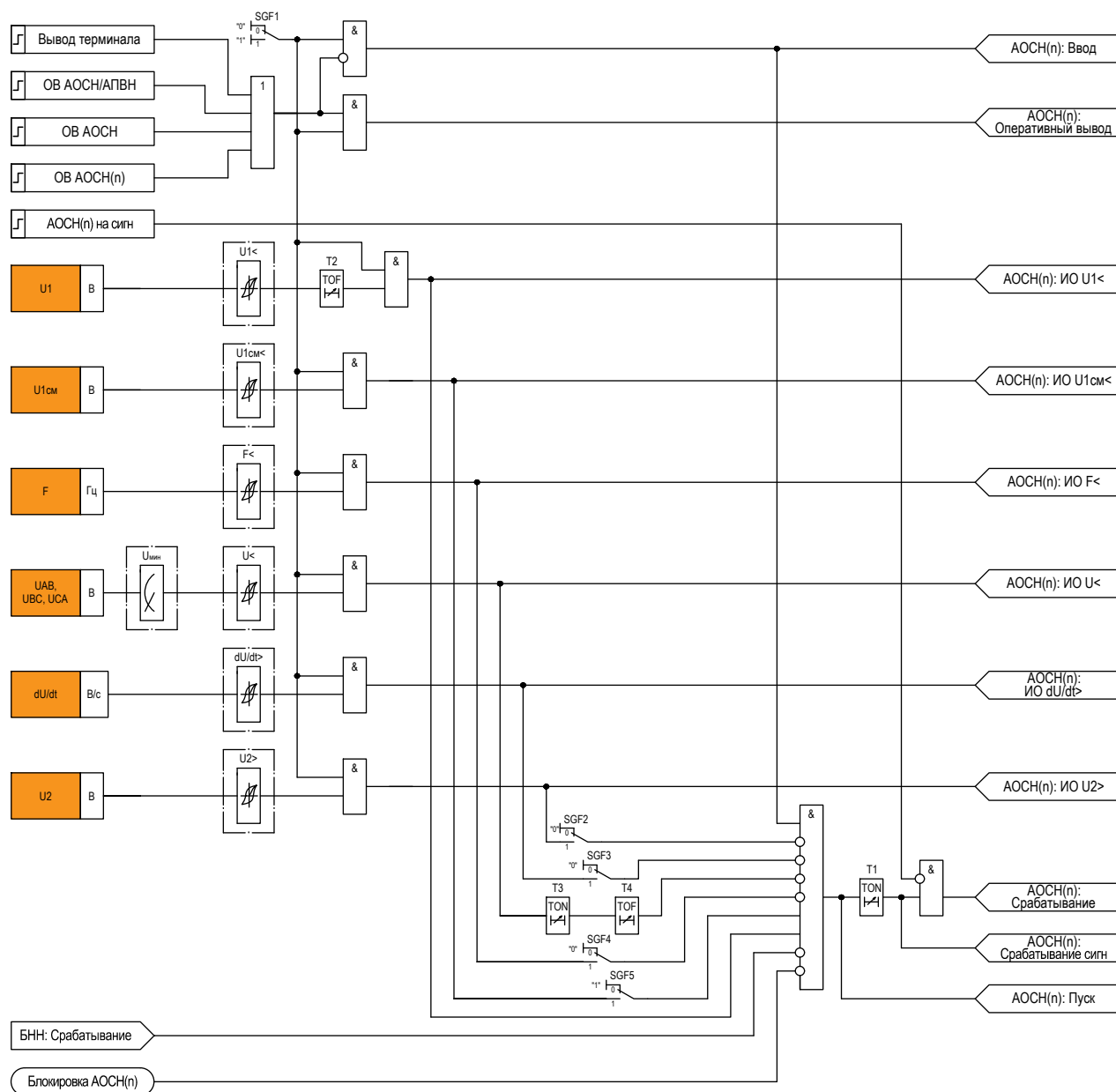


Рисунок 2.5 – Функциональная схема очереди АОСН

2.6.3 Реализация управляющих воздействий от очередей АОСН (УВ АОСН)

2.6.3.1 Для реализации управляющих воздействий при срабатывании очередей АОСН предусмотрено 15 индивидуально параметрируемых функций: УВ1 АОСН ... УВ15 АОСН (далее в этом подразделе «УВ(m) АОСН», где (m) – номер функции УВ, $\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leq m \leq 15\}$).

В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита нулевой последовательности не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности нулевой последовательности совместно с измерительным токовым органом защиты.

2.6.3.2 Функция «ОНМ НП» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней ТЗНП и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.6.3.3 В качестве воздействующих величин ОНМ НП использует значения первой гармоники тока нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности.

2.6.3.4 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- напряжение НП превышает 1 вольт;
- ток НП превышает значение $0,04 \cdot I_{НОМ}$ НП;
- вектор полной мощности нулевой последовательности, определяемый по углу током НП и напряжением НП, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.6.3.5 Для определения области срабатывания задается уставка $\varphi_{м.ч.}$. Отсчет угла максимальной

чувствительности производится от вектора напряжения НП и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет 85° .

2.6.3.6 Сигнал «ОНМ НП: Прямое» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$ до $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$. Сигнал «ОНМ НП: Обратное» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$ до $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$. Если вектор полной мощности НП находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.6.3.7 Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.6.

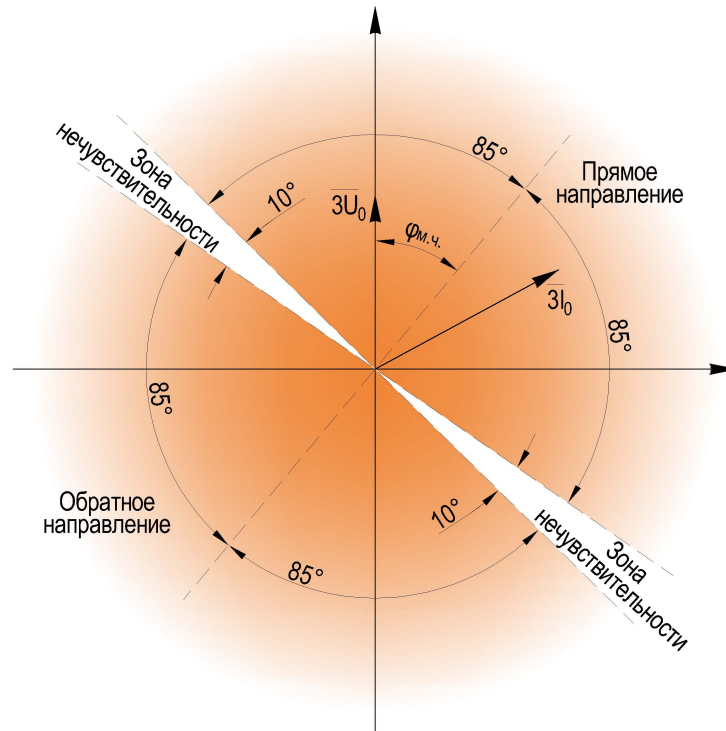


Рисунок 2.6 – Характеристика органа направления мощности нулевой последовательности

2.6.3.8 Алгоритм работы функции «ОНМ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ НП».

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «ОНМ НП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол максимальной чувствительности (Фмч)	фмч	-179,0 ... 180,0	град.	0,1

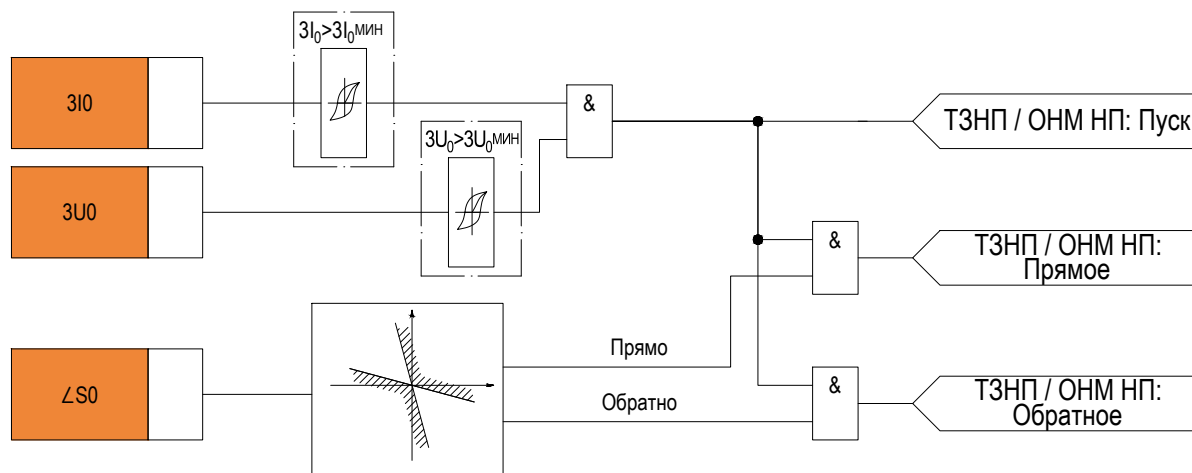


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «ОНМ НП»

2.6.4 Блокировка при броске намагничивающего тока НП (БНТ НП)

2.6.4.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока НП («БНТ НП») позволяет заблокировать защиту нулевой последовательности при броске тока намагничивания НП, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.6.4.2 Ввод функции «БНТ НП» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени ТЗНП.

2.6.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующего значения тока НП второй гармоники ($3I_0 2g$) к действующему значению тока НП первой гармоники ($3I_0$) превышает уставку I_{h2}/I_{h1} ;
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение действующего значения первой гармоники тока НП ($3I_0$) над уставкой I_{cr} ;
- сформирован пуск одной из ступеней ТЗНП.

2.6.4.4 Алгоритм работы функции «БНТ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ НП».

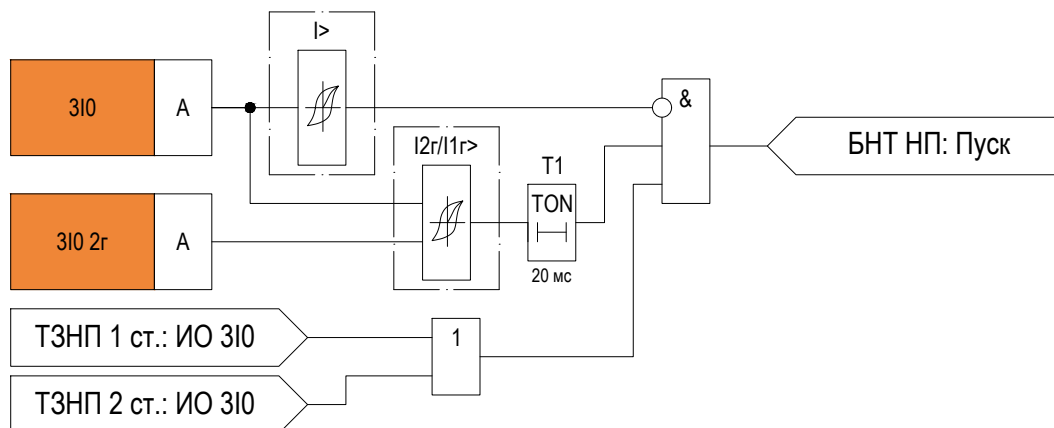


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «БНТ НП»

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «БНТ НП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (I_{h2}/I_{h1})	$I_{2r}/I_{1r}>$	5 ... 100	%	1
Ток блокировки НП ($3I_{0cr}$)	$3I_0>$	0,1 ... 15,0	о.е.	0,1

2.6.5 Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

2.6.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ТЗНП. Выбор ускоряемых

ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.6.5.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени ТЗНП. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.6.5.3 Алгоритм работы «АУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ТЗНП».

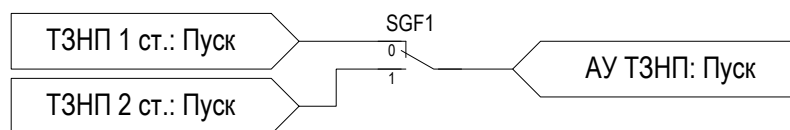


Рисунок 2.9 – Функциональная схема АУ ТЗНП

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «АУ ТЗНП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень	–	–

2.6.6 Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

2.6.6.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение любой ступени ТЗНП. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.6.6.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ ТЗНП» предусмотрена возможность оперативного ускорения любой ступени ТЗНП. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор_ст_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.6.6.3 Алгоритм работы «ОУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ТЗНП».

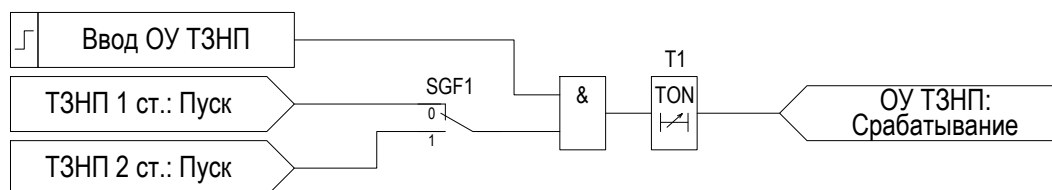


Рисунок 2.10 – Функциональная схема ОУ ТЗНП

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «ОУ ТЗНП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0,00 ... 3,00	с	0,01

2.7 Контроллер присоединения (КП)

2.7.1 Общие сведения

2.7.1.1 Функциональный блок «КП» предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;

- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.

2.7.1.2 В функциональном блоке «КП» в составе устройства заложена возможность оперативного управления силовым выключателем (В).

2.7.1.3 Ввод функционального блока «КП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.7.1.4 Функциональный блок «КП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.7.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КП» выполнена в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КП».

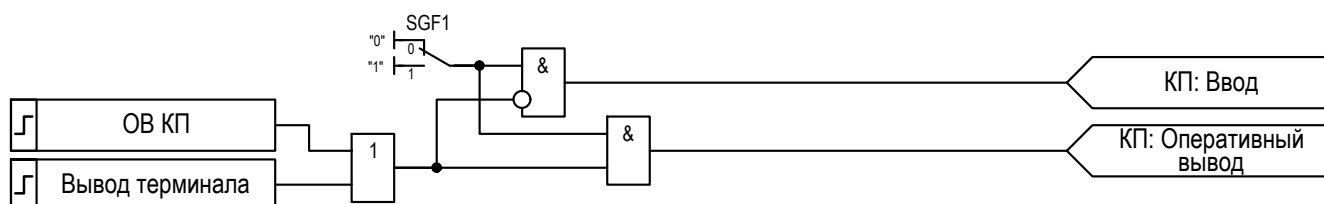


Рисунок 2.11 – Функциональная схема управления режимами работы «КП»

Таблица 2.10 – Параметры для настройки функционального блока «КП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.7.2 Управление выключателем (УВ)

2.7.2.1 Функция «УВ» формирует команды на отключение и включение выключателя при оперативном управлении.

2.7.2.2 Местное управление коммутационным аппаратом осуществляется только посредством кнопок **П** – «Включить» и **О** – «Отключить». При этом необходимо перевести устройство в режим «Местное» с помощью заданной функциональной кнопки. В данном случае управление по локальной сети и с помощью выносных кнопок или ключей будет невозможно.

2.7.2.3 Дистанционное управление может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ТУ» и «Отключить В от ТУ», а также по локальной сети. В дистанционном режиме управления команды по локальной сети предусмотрены постоянно.

2.7.2.4 Управление выключателем также осуществляется с помощью пульта управления (ПУ), который предназначен для формирования команд управления выключателем путем автоматической подачи на катушки электромагнитов электрического напряжения. Управление с ПУ может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ПУ» и «Отключить В от ПУ».

2.7.2.5 Команда оперативного отключения «УВ: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ПУ» или «Откл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ТУ» или «Откл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.7.2.6 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет отключения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка откл»;
- отключенное положение силового выключателя «В отключен (б/к)» (с контролем сигнала «В включен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя)

«Ключ М/Д привода В».

2.7.2.7 Команда оперативного включения «УВ: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ПУ» или «Вкл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ТУ» или «Вкл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.7.2.8 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет включения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка вкл»;
- включенное положение силового выключателя «В включен (б/к)» (с контролем сигнала «В отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя «Ключ М/Д привода В»;
- появление сигнала аварийного отключения силового выключателя «КСВ: В аварийно отключен» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл_вкл_от_авар_откл»).

2.7.2.9 При наличии сигналов «УВ: Включить» и «УВ: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УВ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВ: Идет переключение».

2.7.2.10 Логика функции «УВ» формирует сигналы состояния выключателя «УВ: Отключено», «УВ: Включено», «УВ: Не определено» и «УВ: Неисправность», при этом сигналы «УВ: Неисправность» и «УВ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк»).

2.7.2.11 Ввод функции «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ: Ввод».

2.7.2.12 Алгоритм работы «УВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ».

Таблица 2.11 – Параметры для настройки функции «УВ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения выключателя (Тперекл)	T1	0,01 ... 10,00	с	0,01
Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)	T2	0,01 ... 10,00	с	0,01

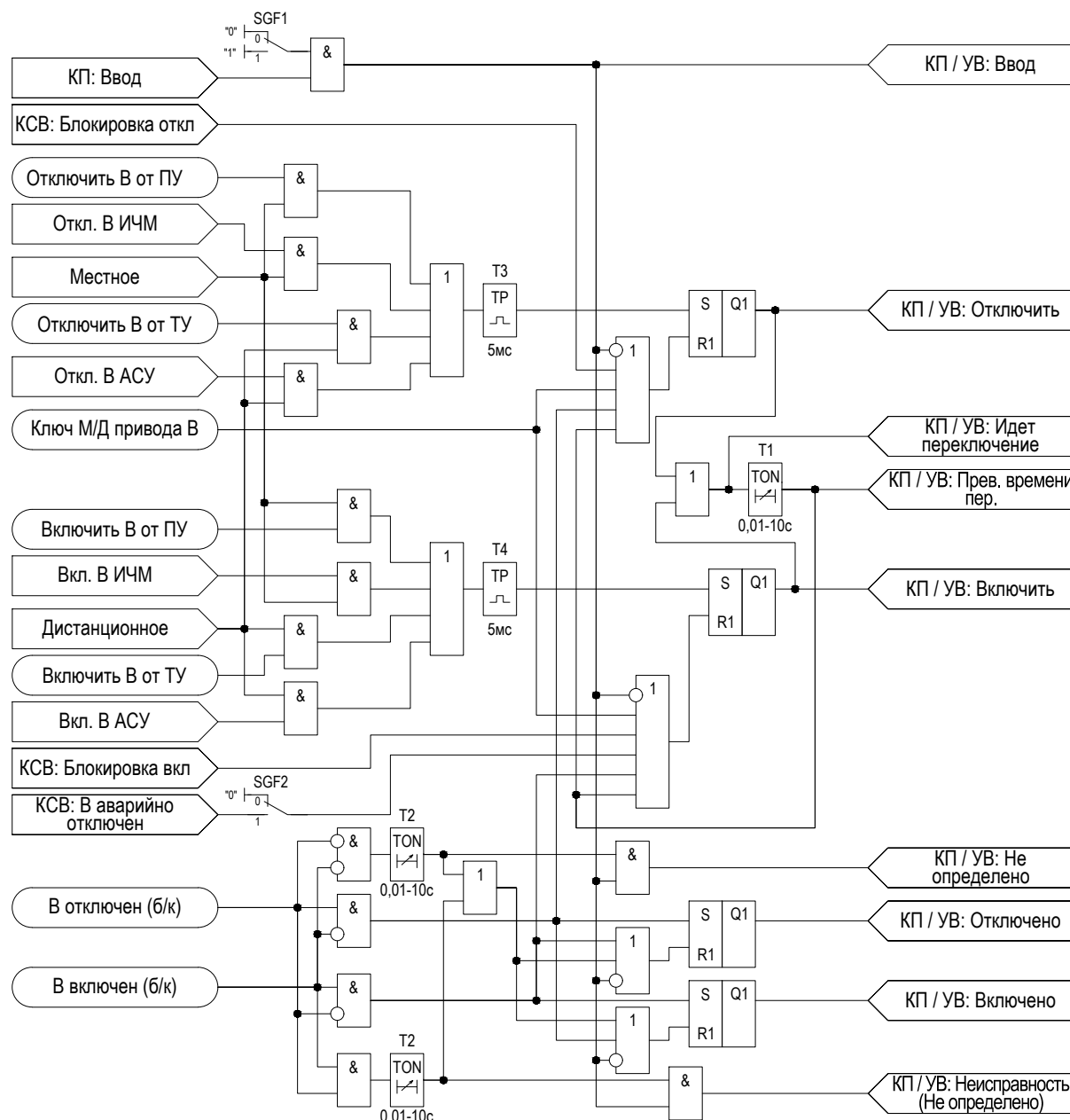


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «УВ»

2.8 Коммутационные аппараты (КА)

2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Функциональный блок «КА» предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, разъединитель, выключатель) в составе защищаемого присоединения.

2.8.1.2 В функциональном блоке «КА» в составе устройства предусматриваются функции контроля и управления выключателем стороны ВН трансформатора.

2.8.1.3 Ввод функционального блока «КА» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.8.1.4 Функциональный блок «КА» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.8.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КА» выполнена в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КА».

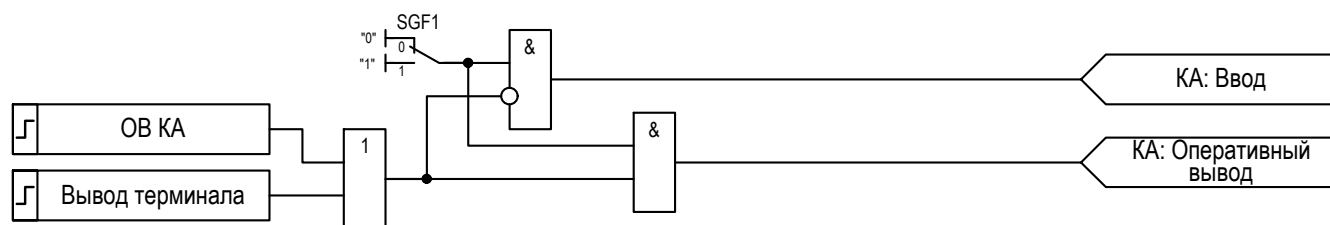


Рисунок 2.13 – Логика управления режимами функционального блока «КА»

Таблица 2.12 – Параметры для настройки функционального блока «КА»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.8.2 Выключатель (В)

2.8.2.1 При приеме входных сигналов от выходной логики отключения выключателя стороны ВН трансформатора и функции УРОВ («ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно», «УРОВ: Сраб "на себя"») или от логики оперативного управления («КП / УВ: Отключить», «Опер. отключить В» – от внешнего КП) формируется команда «В: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения ЭМО выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл», время импульса определяется уставкой Т2 «Тимп_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния выключателя «В: Отключен» с учетом или без учета сигналов «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» (в зависимости от положения программного переключателя SGF3 «Контр_раб_ЭМО»).

2.8.2.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («КП / УВ: Включить», «УВ / УВ: Включить») формируется команда «В: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения ЭМВ выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл», время импульса определяется уставкой Т3 «Тимп_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния выключателя «В: Включен» с учетом или без учета сигнала «Работа ЭМВ» (в зависимости от положения программного переключателя SGF5 «Контр_раб_ЭМВ»). При этом возможна задержка активации сигнала «В: Включен» (определяется уставкой Т4 «Тпрод_вкл») для сброса импульсного или длительного сигнала на включение (для исключения ситуаций так называемого «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В: Включить (реле)» – это характерно для некоторых видов масляных выключателей).

2.8.2.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе высоковольтного выключателя необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.8.2.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «В: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения выключателя.

2.8.2.5 В логике функции «Выключатель» реализована блокировка на прохождение команды включения выключателя «В: Включить (реле)» при приеме сигнала аварийного отключения от защит.

2.8.2.6 Логика функции «Выключатель» формирует сигналы состояния выключателя «В: Отключен», «В: Включен», «В: Промеж. положение» и «В: Неиспр. положение», при этом сигнал «В: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр_В».

2.8.2.7 Ввод функции «Выключатель» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «В: Ввод».

2.8.2.8 Алгоритм работы функции «Выключатель» выполнен в соответствии с рисунком 2.14. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «Выключатель».

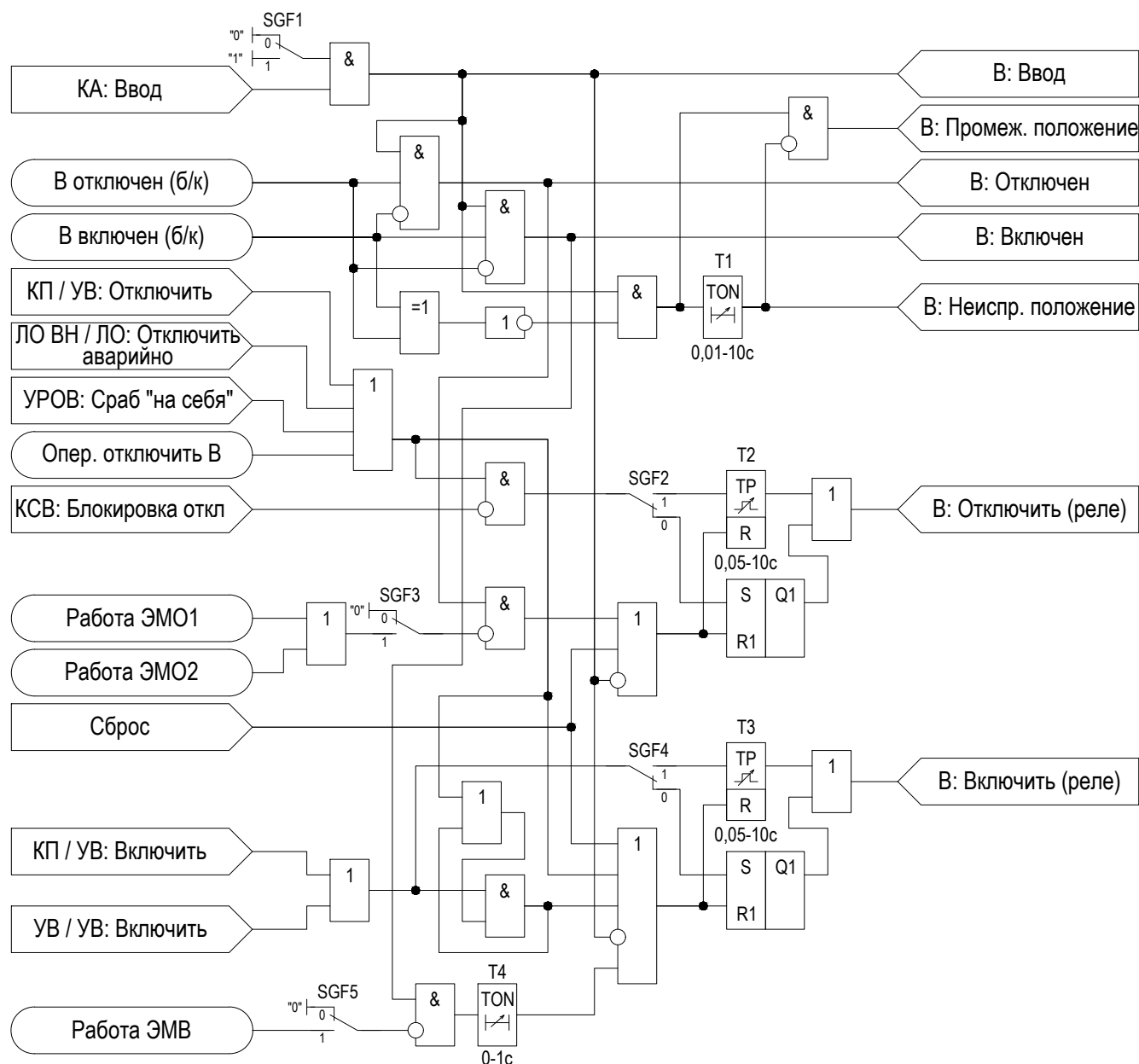


Рисунок 2.14 – Функциональная схема «Выключатель»

Таблица 2.13 – Параметры для настройки функции «Выключатель»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим отключения В (Режим_откл)	SGF2	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим включения В (Режим_вкл)	SGF4	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Тнеиспр_В)	T1	0,01 ... 10,00	с	0,01

Продолжение таблицы 2.13

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл)	T2	0,05 ... 10,00	с	0,01
Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл)	T3	0,05 ... 10,00	с	0,01
Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл)	T4	0,00 ... 1,00	с	0,01

2.9 Сборка сигналов (СС)

2.9.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.10.

2.9.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал срабатывания реле газовых защит «СС: ГЗ сигн»;
- общий сигнал блокировки цепей газовых защит «СС: ГЗ заблокирована»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей газовых защит «СС: Низ.изол. ГЗ»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологических защит «СС: ТЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей технологических защит «СС: Низ.изол. ТЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей технологических защит «СС: ТЗ заблокирована»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологической сигнализации «СС: ТС сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока газовых и технологических защит «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: ОТ НН сигн»;
- общий сигнал срабатывания дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: Внеш. откл»;
- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.9.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

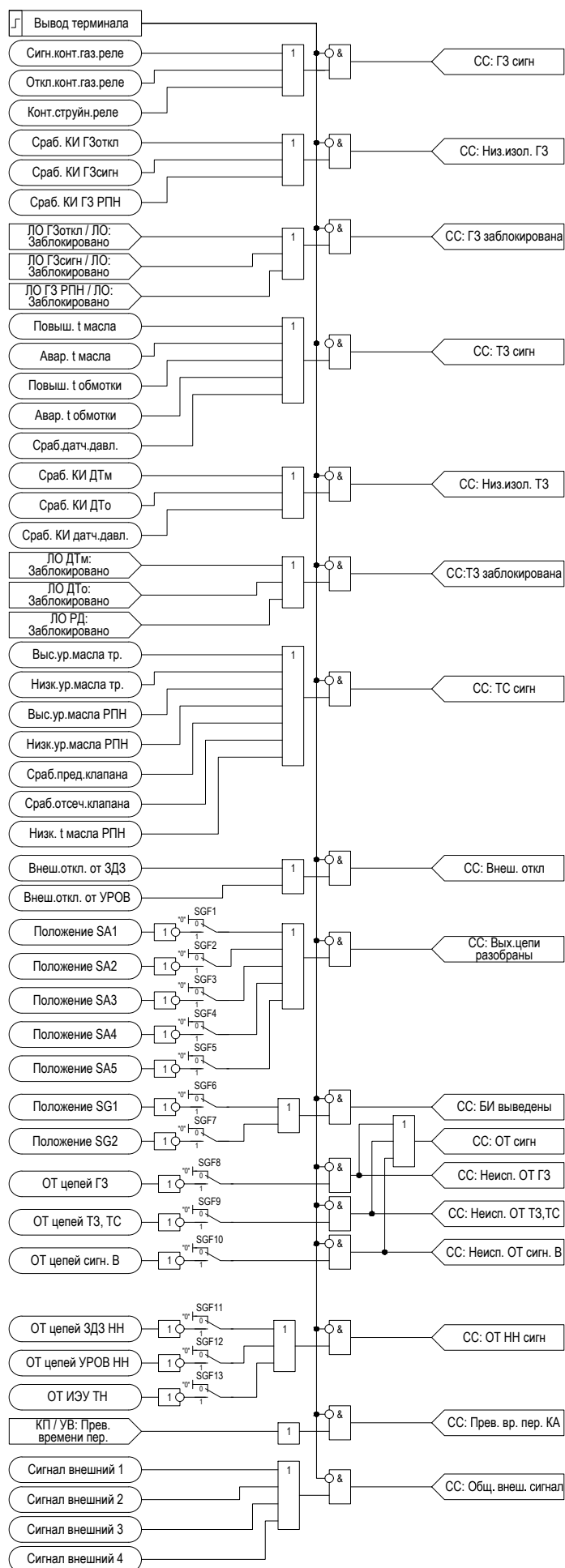
2.9.4 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции «СС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—
Контроль положения SA5 (Контр_полож_SA5)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	—	—

Продолжение таблицы 2.14

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя (Контр_ОТ_сигн_В)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН (Контр_ОТ_ЗДЗ)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей УРОВ НН (Контр_ОТ_УРОВ)	SGF12	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН (Контр_ОТ_ТН)	SGF13	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–



2.10 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.10.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.10.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.10.3 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.10.4 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции «ПС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены)	SGF12	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА)	SGF13	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн)	SGF14	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

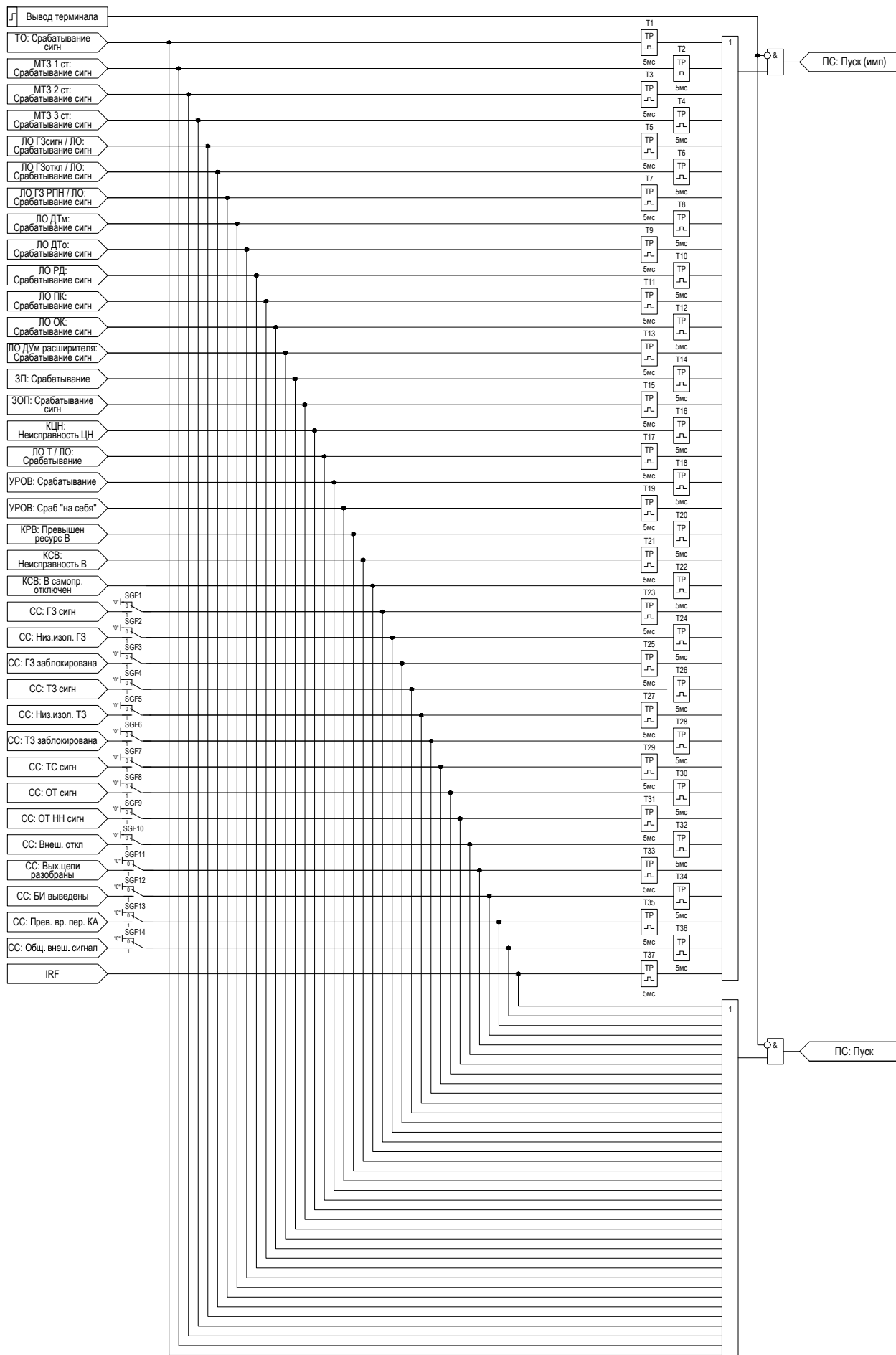


Рисунок 2.16 – Функциональная схема «ПС»

3 Сервисные функции

3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), РТР, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

⚠ При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.3 Работа с устройством

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Т»

А.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

А.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица А.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	–	–
Оперативный вывод функции ЗМН	ОВ ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ЗМН	ОВ 1 ст. ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал	ЗМН 1 ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ЗМН	ОВ 2 ст. ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал	ЗМН 2 ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗФР	ОВ ЗФР	–	–	–	+	+	–	–
Перевод ЗФР на сигнал	ЗФР на сигн	–	–	–	+	+	–	–
Оперативный вывод функции СЗЗ	ОВ СЗЗ	–	–	–	+	+	–	–
Оперативный вывод функции БНН	ОВ БНН	–	–	–	+	+	–	–
Общие сигналы функциональной логики								
Защита минимального напряжения (ЗМН)								
Защита минимального напряжения 1 ступень (ЗМН 1ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита минимального напряжения 2 ступень (ЗМН 2ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита от феррорезонанса (ЗФР)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
ИО 3U0>	ИО 3U0>	—	+	+	—	+	+	+
ИО 3U0<	ИО 3U0<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП 3U0>	ИО 3U0>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск СЗЗ	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание СЗЗ	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО небаланса по напряжению	ИО dU0	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники	ИО 3U03f<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО небаланса по напряжению	Пуск dU0	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО минимального напряжения	Пуск minU1p	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения	Пуск U2minU1p	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	Пуск U2>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники	Пуск 3U03f<	–	+	+	–	+	+	+
Секция в работе	Секция в работе	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН	АВ ТН откл	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка ЗМН при неисправности ЦН	Блокировка ЗМН	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание БНН	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Диагностические сигналы модулей в составе устройства								
Слот М1. Модуль питания (Р02с)								
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Крит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Некрит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Крит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Некрит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Крит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Некрит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Несимметрия питания	–	–	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Перегрузка по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Неисправность АЦП	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнального реле	Слот М1. Статус сигнального реле	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Статус светодиода «Готовность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Статус светодиода «Тест»	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Статус сигнализации «Неисправность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус входа PPS	Слот М1. Статус входа PPS	–	–	+	–	+	+	+
Наличие внешнего питания	Слот М1. Наличие внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот М1. Внутренняя неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М1. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Слот М3. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М3. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М3. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М3. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М4. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М4. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М5. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М5. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М5. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М6. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М6. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль дискретных входов (В001)								
Отказ модуля	Слот М7. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М7. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М10. Центральный процессор (С01)								
Отказ модуля	Отказ модуля ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Неисправность ПЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Неисправность ПЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ DSP1	Неисправность ПЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Неисправность flash	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Неисправность ОЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность ОЗУ MPU	Неисправность ОЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Неисправность ОЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Неисправность ОЗУ IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность часов реального времени	Неисправность часов ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Ошибка I2C ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Ошибка КС уставок	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПО	Неисправность ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Несовместимая версия ПО	Несовместимая версия ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Неисправность SPI ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Конфигурация не соответствует коду заказа	Ошибка конфигурации ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неверно заданы уставки	Неверные уставки	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC	Неисправность IPC	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Неисправность IPC для MPU-DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Неисправность IPC для DSP1-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Неисправность IPC для MPU-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED12. Неисправность связи	RED12.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	RED34.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	X1.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	X1.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	X1.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы А.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	X2.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	X2.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	X3.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	X3.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	X4.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	X4.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Температура ЦП < <	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Температура ЦП > >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Температура ЦП >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Температура ЦП <	–	–	+	–	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Сброс часов	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Неисправность архивов	–	–	+	–	+	+	+
Программная перезагрузка	Перезагрузка ПО	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Перезапуск по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка при ошибке ПО	Перезапуск по ошибкам ПО	–	–	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Изменение уставок	–	–	+	–	+	+	+

Приложение Б
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-Т»

ЮНИТ-М319-Т		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	Ф	В
M1	Модуль в слоте M1																
	Модуль источника питания Uном=~/~ 110 В	P01															
	Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В	P02															
	Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В, блок конденсаторов	P02с															
	Модуль источника питания Uном=24 В	P04															
M2... M11	Модуль в слоте M2...M11																
	Нет модуля или в слоте M1 установлен модуль P02с	X															
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021															
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004															
M12	Модуль в слоте M12																
	Нет модуля	X															
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021															
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004															
	Модуль измерительный: где, т - количество ТТ; н - количество ТН; а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А; b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А; с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А; d - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M0тн.abcd															
M13	Модуль в слоте M13																
	Нет модуля или в слоте M12 установлен модуль измерительный	X															
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021															
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004															
M14	Модуль в слоте M14																
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт.	C01.аp															
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт., CANBus 2 шт., RS485 2 шт.	C02.аp															
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей; 1 - 2хRJ45 100Base-TX + 2 слота под установку SFP модулей																
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP; 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей C02); 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей C02)																
Ф	Версия функциональной схемы устройства																
	Номер версии (справочно, опционально)																
В	Версия встроенного программного обеспечения устройства																
	Номер версии (справочно, опционально)																

Приложение В (справочное) Габаритные и установочные размеры устройства

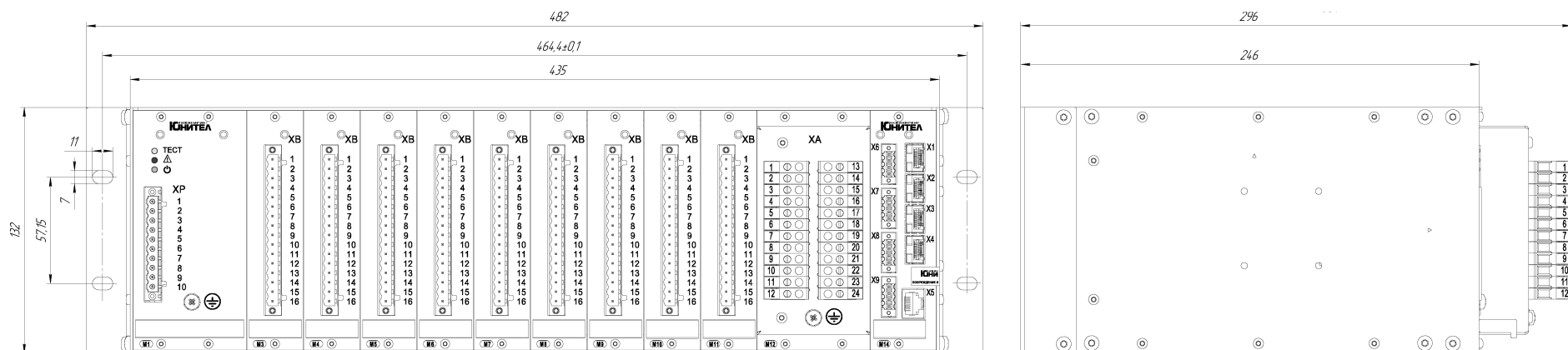
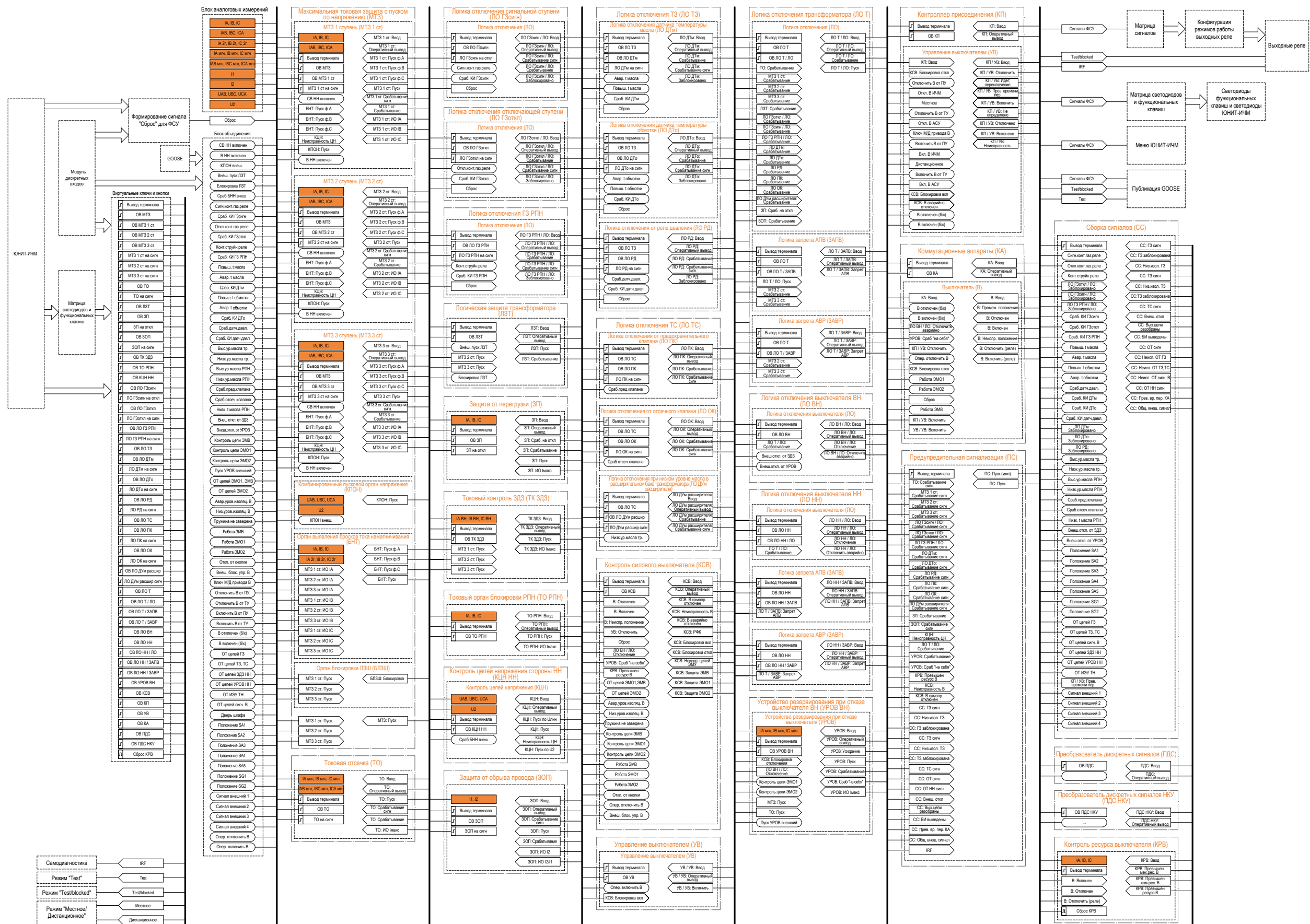


Рисунок В.1 – Габаритные и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М319-Т

Приложение Г
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства



Приложение Д (рекомендуемое) Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

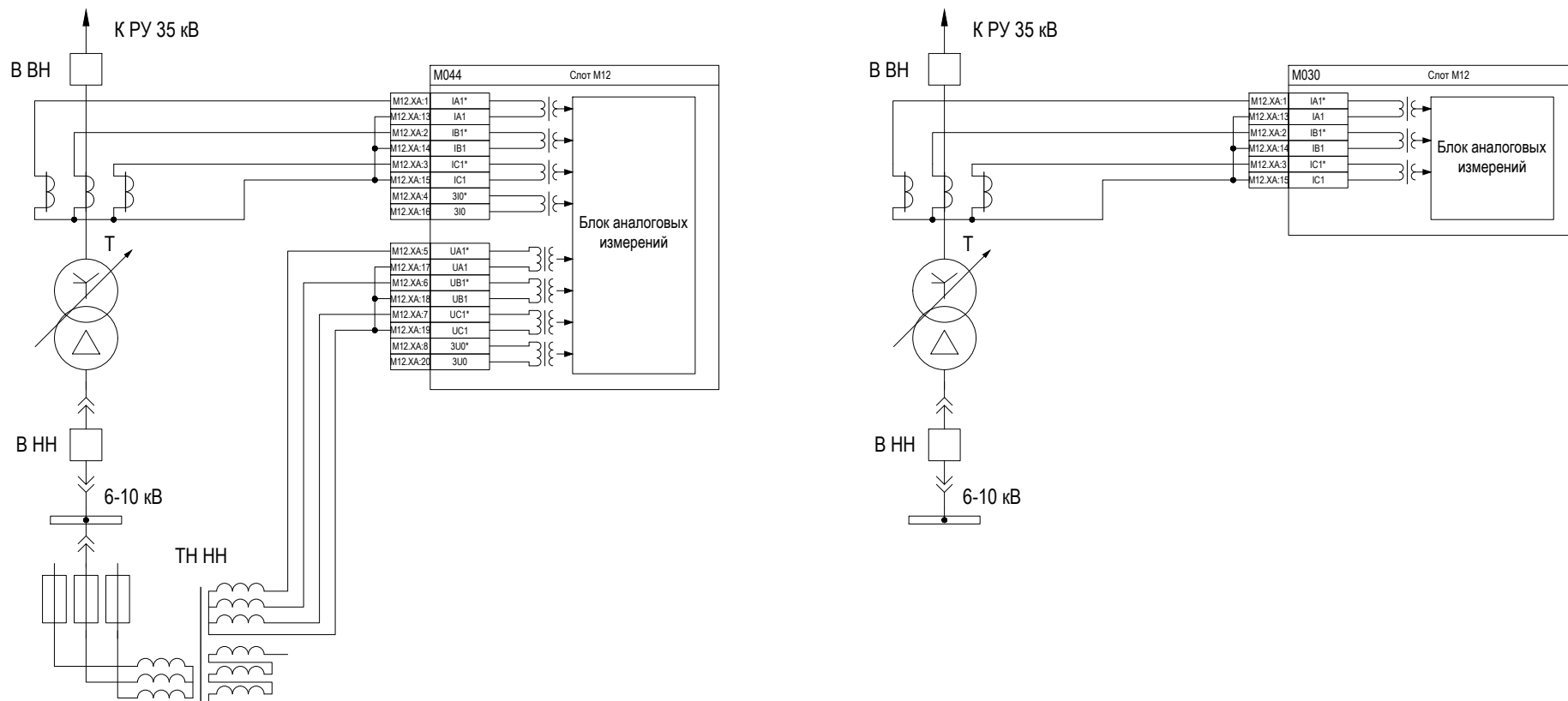


Рисунок Д.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству

Приложение Е
(рекомендуемое)
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

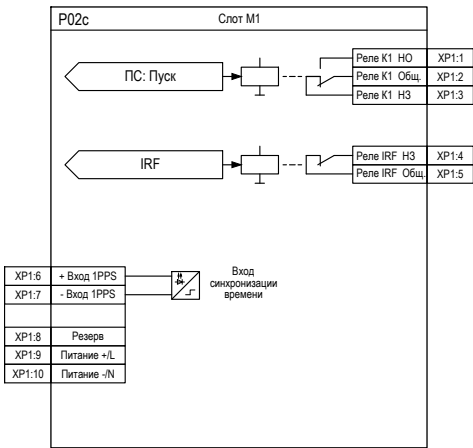


Рисунок Е.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слоте М1

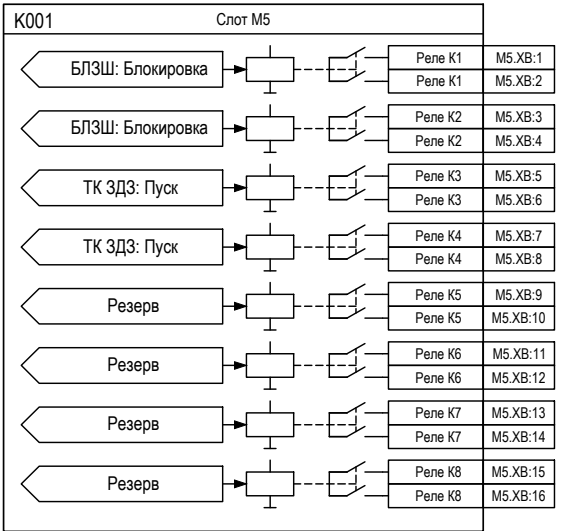
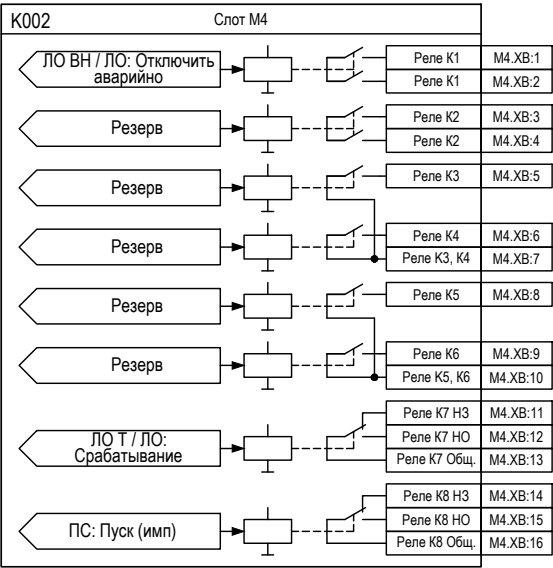
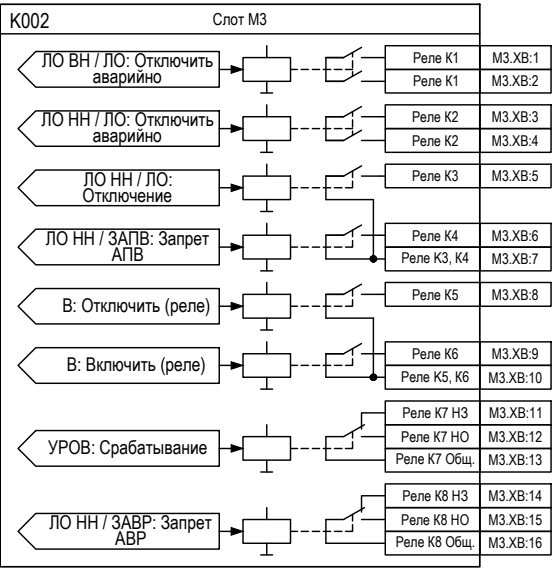


Рисунок Е.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М3-М5

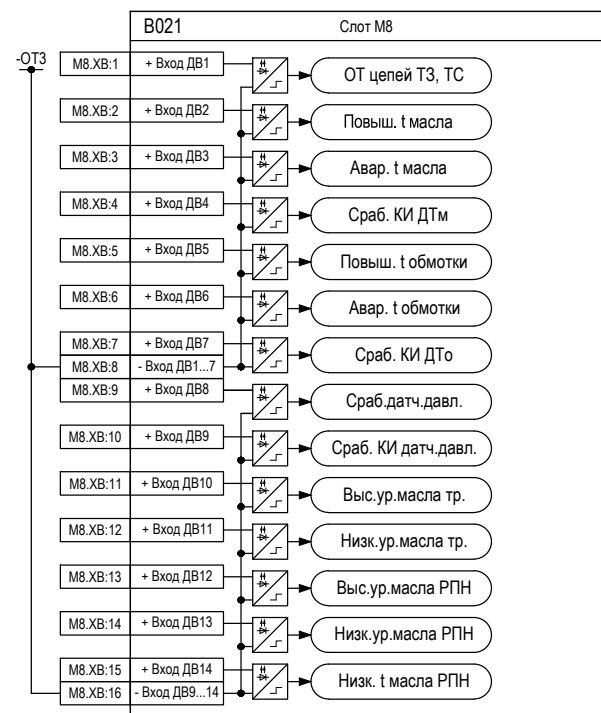
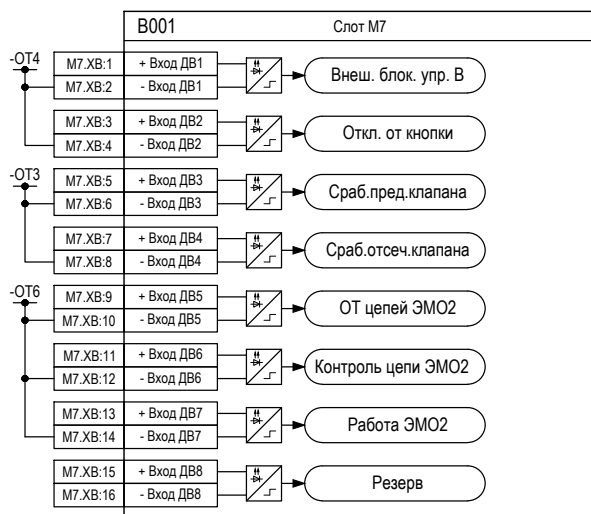
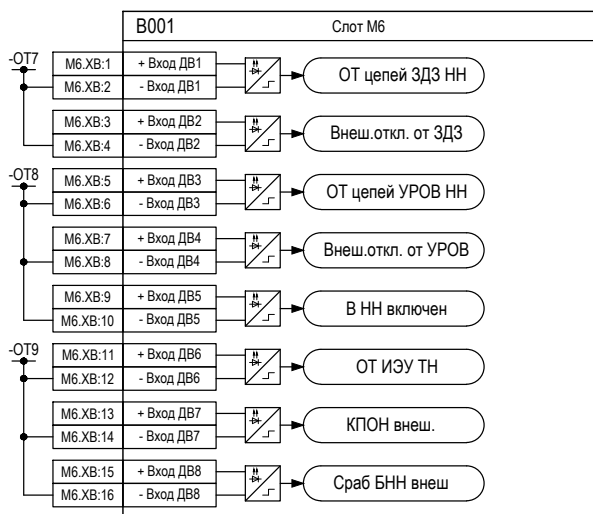


Рисунок Е.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М6-М8

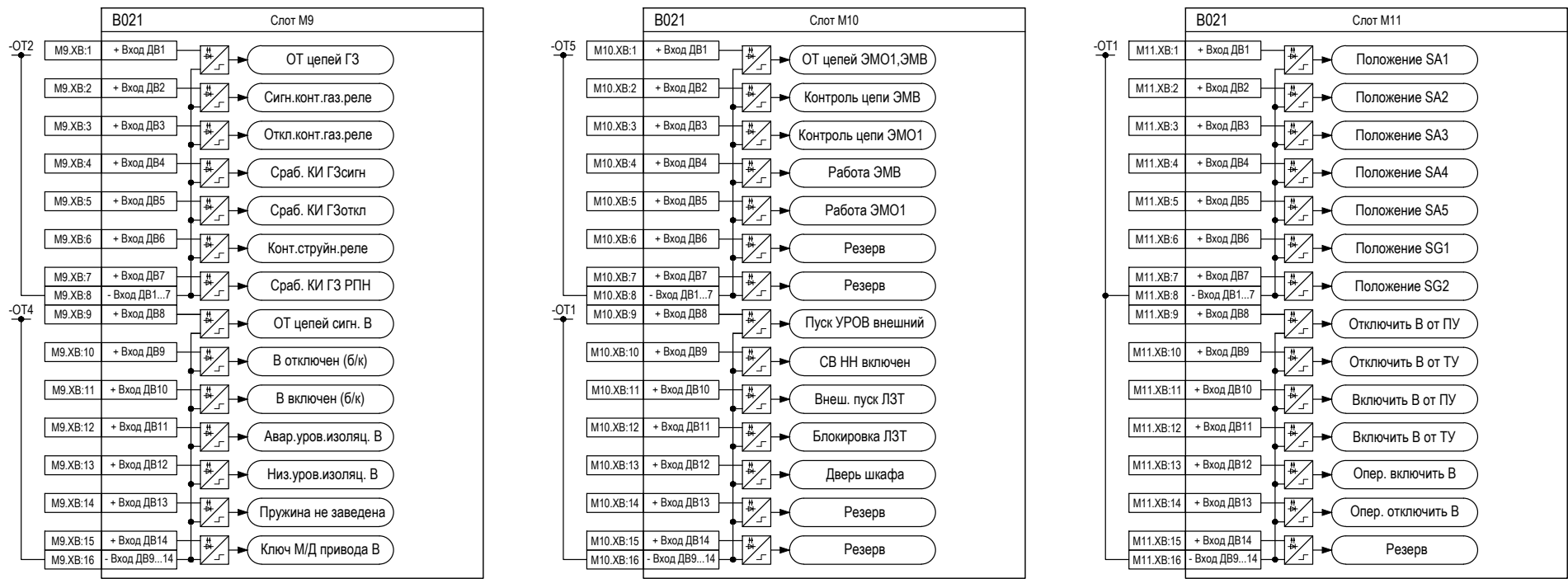


Рисунок Е.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М9-М11

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры II типа

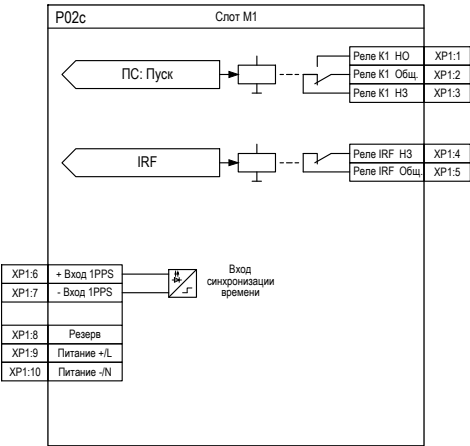


Рисунок Ж.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слоте М1

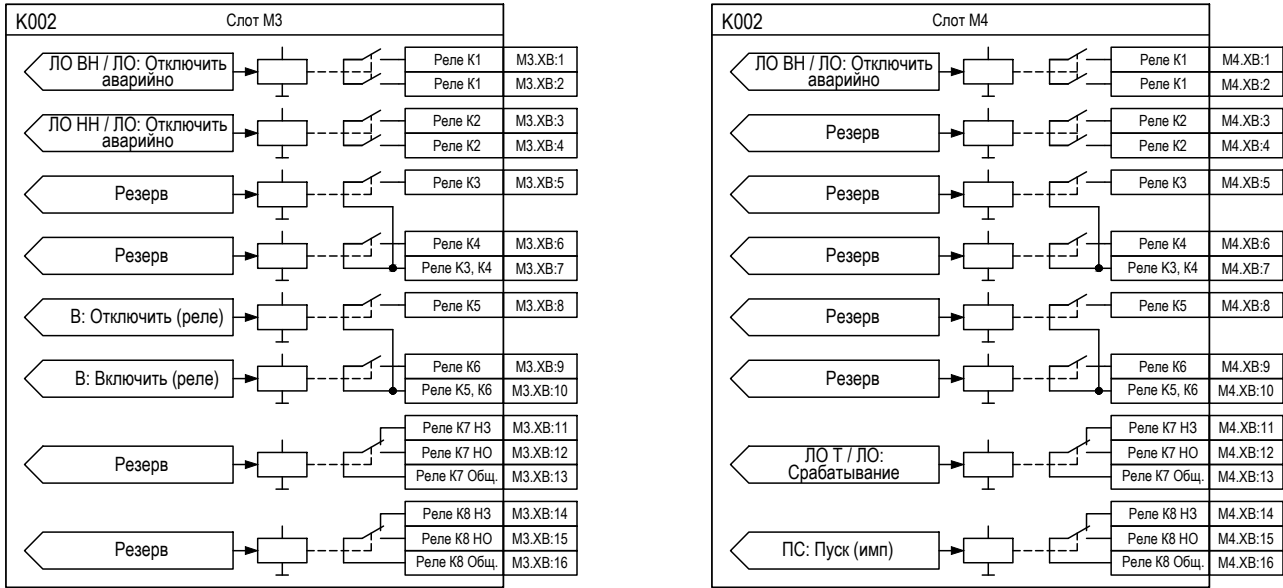


Рисунок Ж.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М3,М4

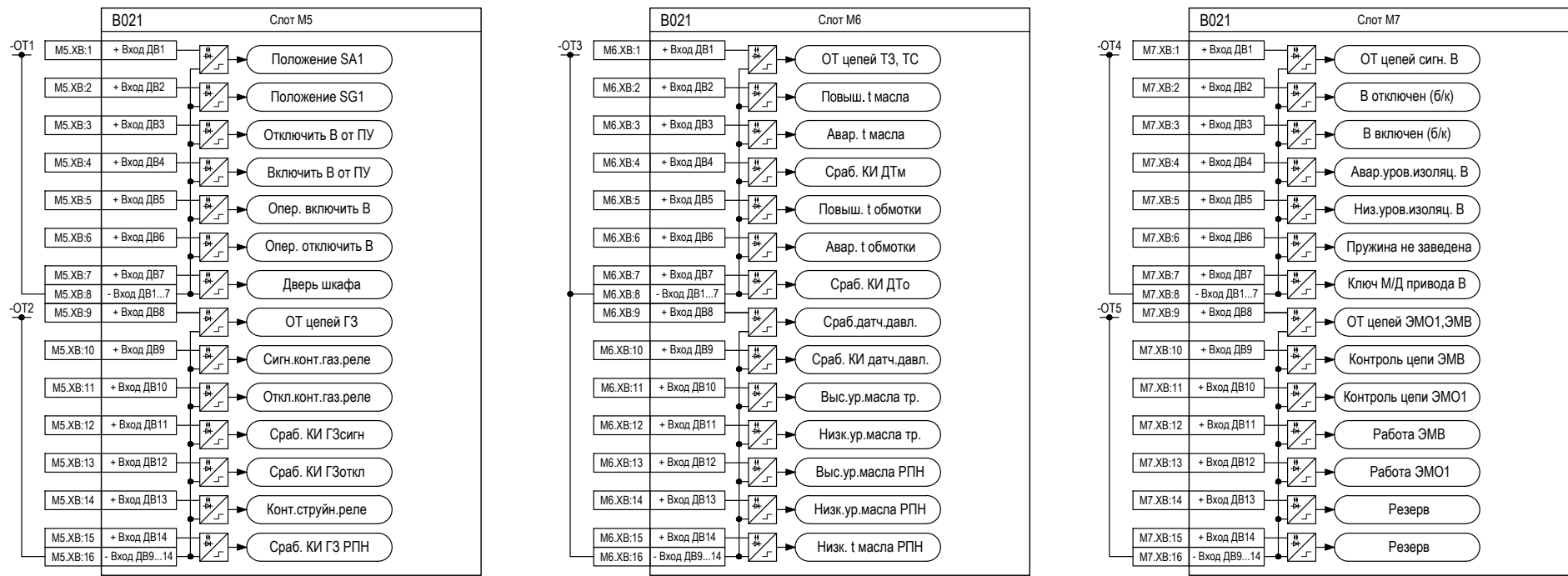


Рисунок Ж.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M5-M7

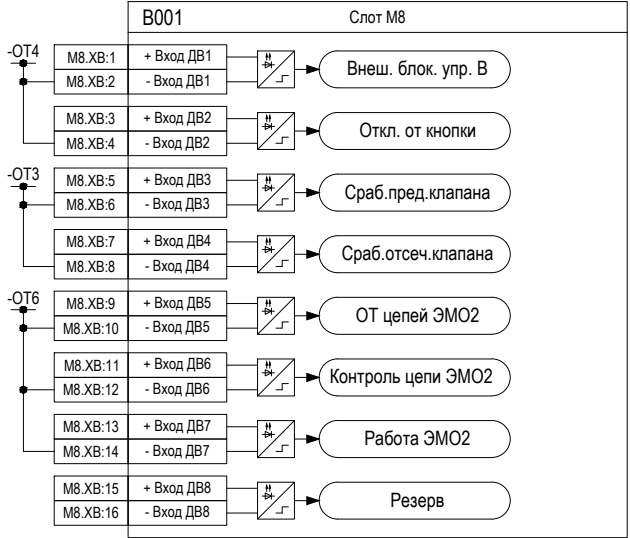
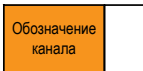
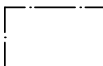
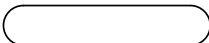
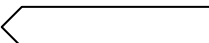
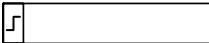
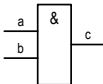
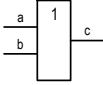
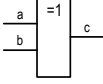
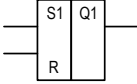
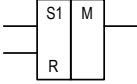
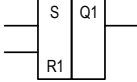
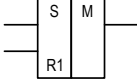


Рисунок Ж.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слоте М8

Приложение И (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица И.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы И.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

[illegible]